

# Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos

## Colisiones entre partículas

Matías Leporini   Camila Lee   Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)  
72.25 - Simulación de Sistemas

28 de septiembre de 2026

# Introducción

# Modelo

## Partículas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (2)$$

$$|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| = r_i + r_j \quad (3)$$

## Colisiones

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \mathbf{n} \quad (4)$$

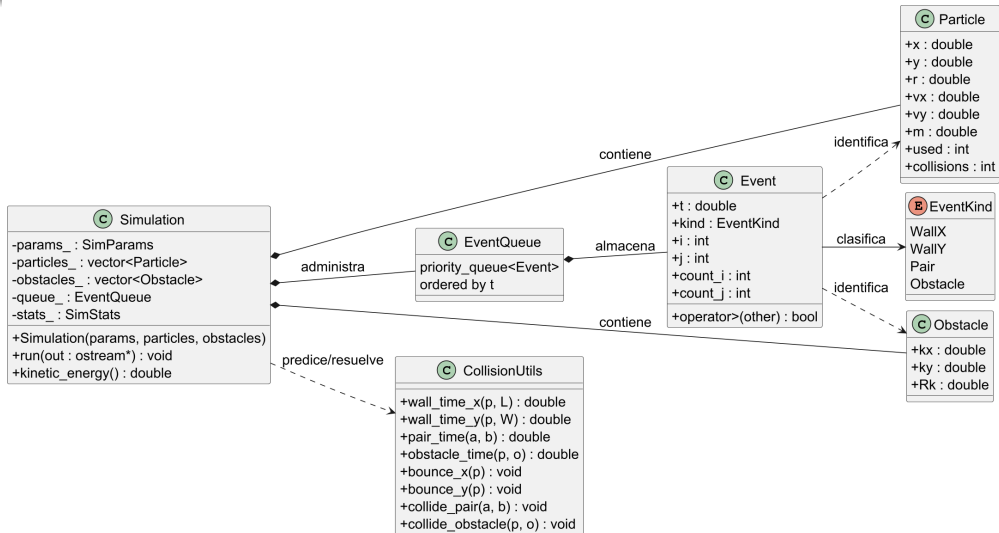
$$\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \mathbf{n} \quad (5)$$

$$J = \frac{2m_i m_j}{m_i + m_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{n} \quad (6)$$

$\mathbf{n} = (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) / (r_i + r_j)$ : normal de contacto.  
Choques elásticos e instantáneos.

# Implementación

# Arquitectura del motor



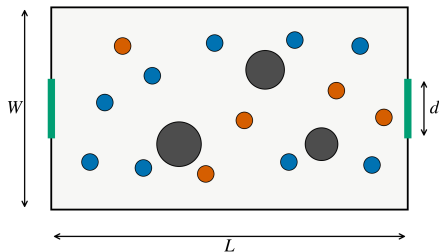
Motor en C++. Cola con prioridad por tiempo de evento.

# Simulación

```
1: Inicializar  $t$ , partículas y cola de eventos  $Q$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  y  $\text{TOP}(Q).t \leq t_{\text{máx}}$  do
3:    $e \leftarrow \text{POP}(Q)$ 
4:   if  $\text{VÁLIDO}(e)$  then
5:     Avanzar todas las partículas hasta  $e.t$ 
6:     Resolver  $e$  y actualizar velocidades
7:     Actualizar estadísticas y goles
8:     Recalcular eventos de las partículas afectadas
9:   else
10:    Descartar  $e$  (predicción obsoleta)
11:   end if
12: end while
```

# Simulaciones

# Sistema particular simulado



## Parámetros fijos

- $L = 1.20\text{ m}$
- $W = 0.68\text{ m}$
- $d = 0.20\text{ m}$
- $r = 0.0175\text{ m}$ , radio partículas
- $m = 0.025\text{ kg}$ , masa partículas
- $|v_0| = 1\text{ m/s}$

## Parámetros variables

- $N$ , cantidad partículas
- Obstáculos

# Observables

## Observables primarios

- Fracción de partículas usadas:

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}$$

- Desplazamiento cuadrático medio:

$$\langle \Delta r^2 \rangle(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2$$

## Observables escalares

- $t_{90}$ :

$$t_{90} = \min\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_{90,k}$$

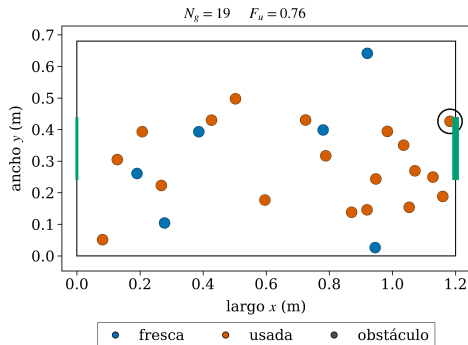
- $\langle \Delta r^2 \rangle = 4Dt$

- Barra de error (desvío estándar muestral):  $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (t_{90,k} - \langle t_{90} \rangle)^2}{n-1}}$

# Resultados

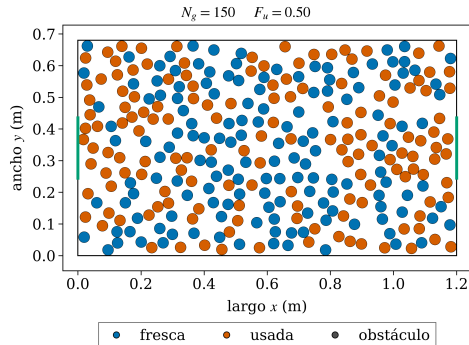
# Tiempo de ejecución en función de $N$

$N = 25$



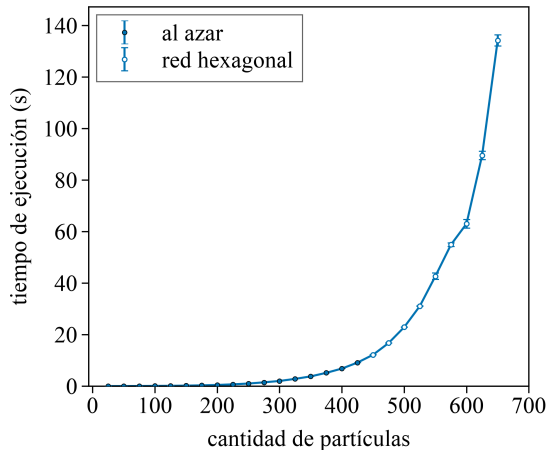
<https://youtu.be/YLUzrKhZ1tk?si=1CsZFd0F7eCQ861F>

$N = 300$



<https://youtu.be/T5pF2ItgVro?si=vIakdxHiGBWuPmS0>

# Tiempo de ejecución en función de $N$



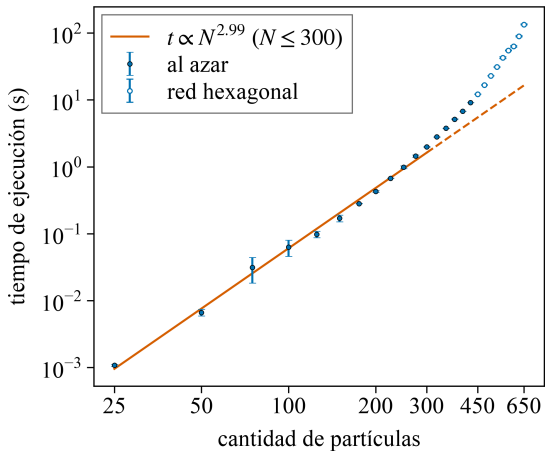
## Parámetros

- Mesa sin obstáculos
- $t_f = 30s$
- 10 realizaciones
- $N$  de 25 a 650, cada 25
- $N \leq 425$ : al azar
- $N \geq 450$ : red hexagonal

## Resultado

- De 0.00108s a 134s

# Ajuste de ley de potencia



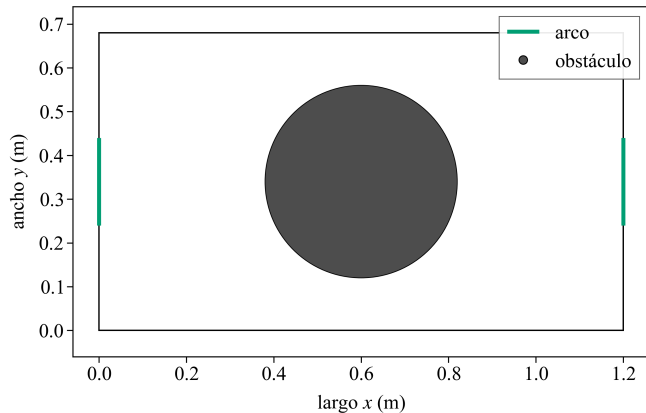
## Parámetros

- $t = cN^a$
- Ajuste para  $N \leq 300$

## Resultado

- $a = 2.99 \pm 0.06$

# Disco de radio 0.22m



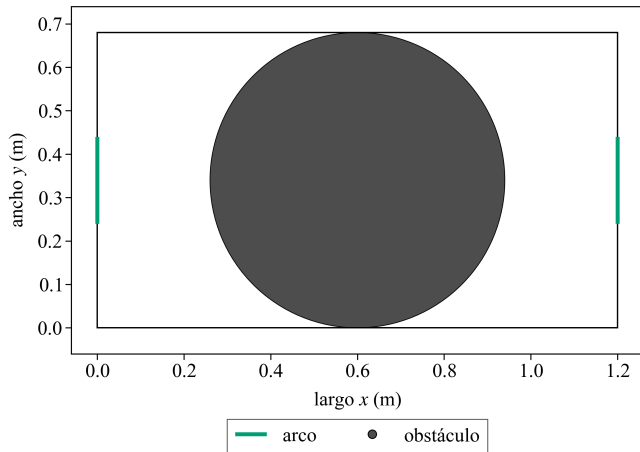
## Parámetros

- $N = 100$
- $t_{\text{máx}} = 100 \text{ s}$
- $k = 300$
- 12 realizaciones
- Centro (0.60, 0.34) m
- $R = 0.22 \text{ m}$

## Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 19.72 \pm 3.19 \text{ s}$

# Disco de radio 0.34m



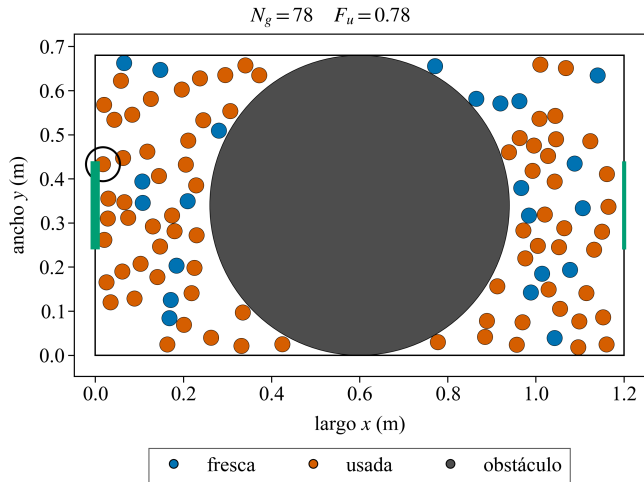
## Parámetros

- $R = 0.34\text{ m} = W/2$
- Centro (0.60, 0.34) m

## Resultado

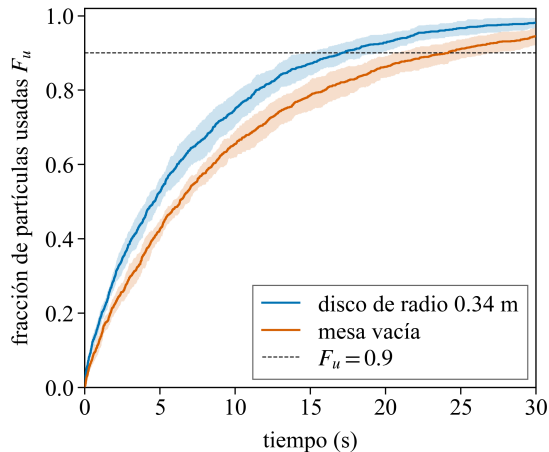
- $\langle t_{90} \rangle = 16.96 \pm 1.99\text{ s}$
- Mesa vacía:  $23.76 \pm 3.22\text{ s}$

# Evolución temporal

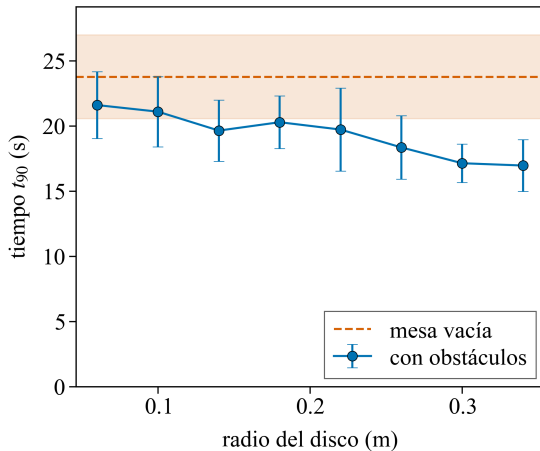


<https://youtu.be/NNNVMJjTYGE?si=EV0p4JaLgAom3JTtu>

# Evolución de la fracción de partículas usadas



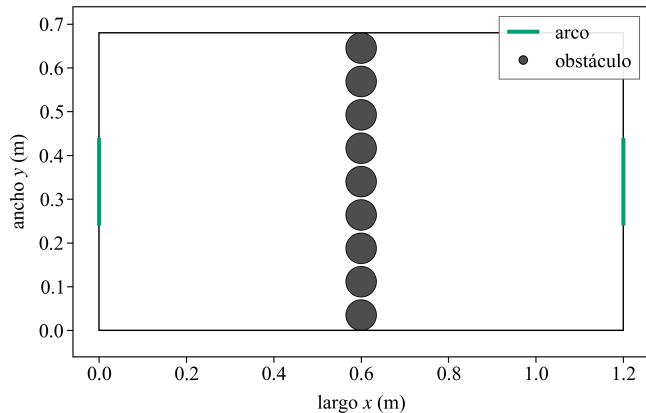
# $\langle t_{90} \rangle$ en función del radio



## Parámetros

- Centro fijo en (0.60, 0.34) m
- $R$  de 0.06 m a 0.34 m

# Pared de una columna

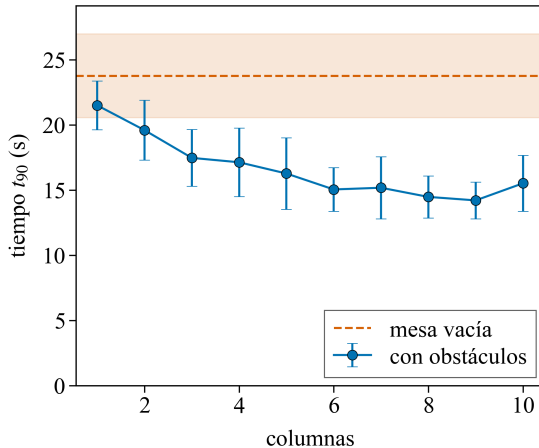


## Parámetros

- 1 columna
- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro  $x = 0.60\text{ m}$

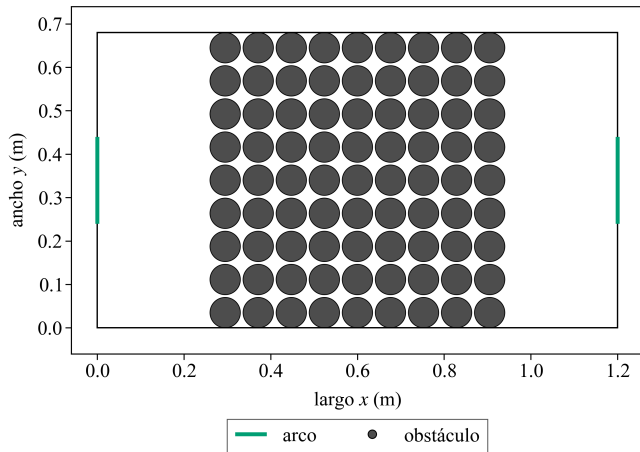
## Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 21.50 \pm 1.86\text{ s}$

$\langle t_{90} \rangle$  en función de las columnas,  $R = 0.035\text{ m}$ **Parámetros**

- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro  $x = 0.60\text{ m}$

# Pared de 9 columnas



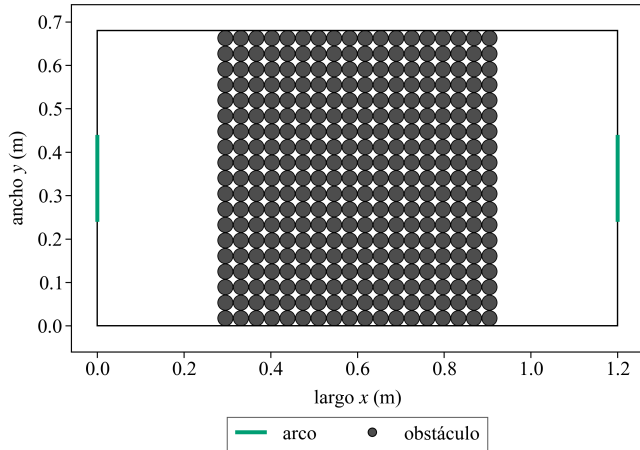
## Parámetros

- 9 columnas
- Ancho =  $W$
- Centro  $x = 0.60\text{m}$

## Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 14.21 \pm 1.41\text{ s}$

# Configuración de menor $\langle t_{90} \rangle$



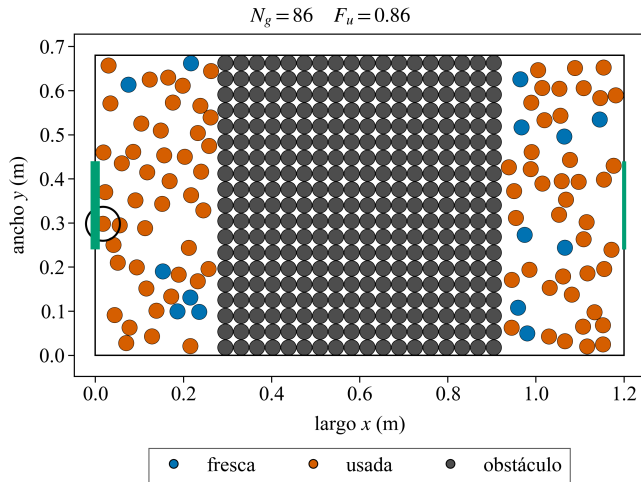
## Parámetros

- 18 columnas
- Ancho 0.644 m
- $R = r$
- Centro  $x = 0.60$  m

## Resultado

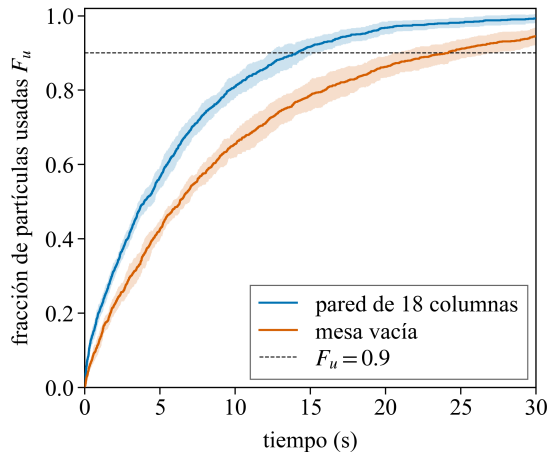
- $\langle t_{90} \rangle = 13.67 \pm 1.31$  s

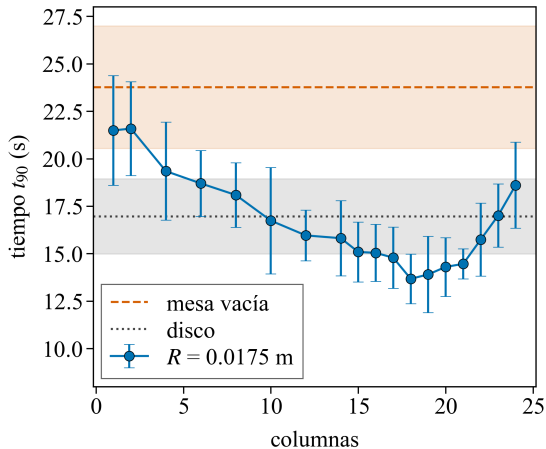
# Evolución temporal



[https://youtu.be/g3FZ9KBazS8?si=x4ou6pS7r4zBt\\_vN](https://youtu.be/g3FZ9KBazS8?si=x4ou6pS7r4zBt_vN)

# Evolución de la fracción de partículas usadas

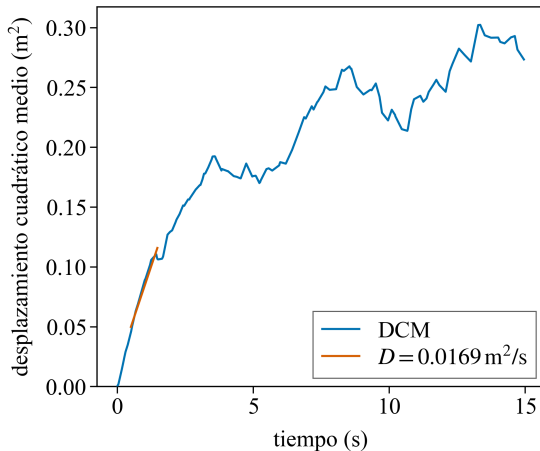


$\langle t_{90} \rangle$  en función de las columnas,  $R = r$ 

## Parámetros

- $R = r$
- Centro  $x = 0.60\text{ m}$

# Desplazamiento cuadrático medio



## Parámetros

- Mesa vacía
- Una realización
- De 0.5 s a 1.5 s

## Resultado

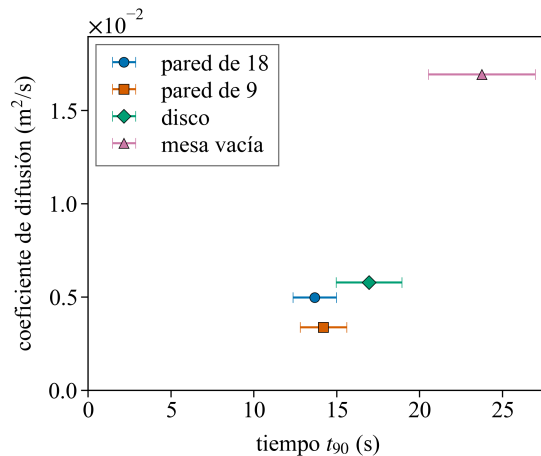
- $D = 0.0169 \text{ m}^2/\text{s}$

$D$  y  $\langle t_{90} \rangle$ 

| configuración        | $D$ (m <sup>2</sup> /s) | $\langle t_{90} \rangle$ (s) |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| pared de 9 columnas  | 0.00337                 | $14.21 \pm 1.41$             |
| pared de 18 columnas | 0.00497                 | $13.67 \pm 1.31$             |
| disco de radio 0.34m | 0.00577                 | $16.96 \pm 1.99$             |
| mesa vacía           | 0.0169                  | $23.76 \pm 3.22$             |

$D$ : una realización     $\langle t_{90} \rangle$ : 12 realizaciones

# $D$ en función de $\langle t_{90} \rangle$



# Conclusiones

- Hasta  $N \approx 300$  el tiempo **crece como**  $N^3$ .
- Separar la mesa **en dos** baja  $\langle t_{90} \rangle$ .
- **Poco o demasiado** espacio a cada lado **lo alarga**.
- En general, a **menor**  $D$ , **menor**  $\langle t_{90} \rangle$ .

Muchas gracias

# Apéndice: por qué el ajuste usa $N \leq 300$